

교통 이상 징후 감지 시스템

WatchTower-AI

1 조 | 박영준 민도희 송윤태 방형준 양정훈

사용 스킬

YOLO

OpenCV

Roboflow

Flask

Python

GitHub

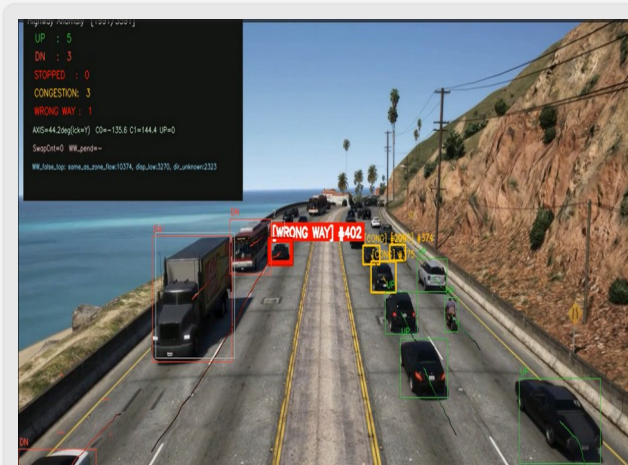
구분	내용
AI	YOLO11n, YOLOv8n, YOLOv8s(객체 인식), Roboflow (데이터셋 제작 / 라벨링), OpenCV, NumPy
Backend	Flask, Jinja2, Flask-SQLAlchemy
Frontend	CSS / JavaScript, 팝업 모달 UI
기타	Python, Git / GitHub



주요기능

1

역주행



2

정차



3

정체



시행착오

역주행 정밀성에 집중

벡터각도

이동 벡터의 각도로
상 · 하행을 더 정밀하게 분리

중심클러스터

중앙 기준을 세워
차량 흐름을 정리하려 시도

방향축

방향축을 기준으로
차로별 흐름을 명확히 구분

감시보다 정교 판정 집착

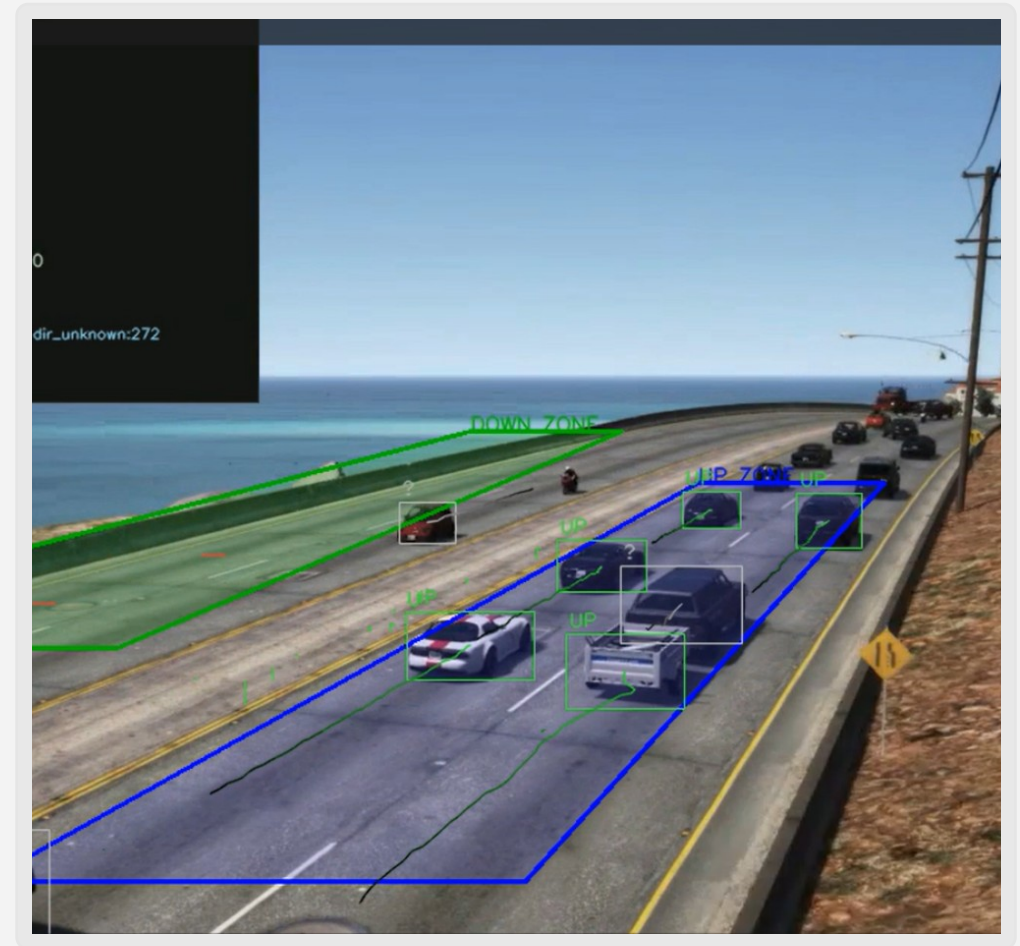
목표

능동적 방향감지 및 감시

도로 구역별 정상 흐름 학습

흐름에서 벗어나거나 이상행동 객체 감지

복잡한 모델보다
직관적 기준으로 빠른 판정



탐지 로직

구역 지정 + 이동 지속성 + 단순 규칙

01 공간 구역을 지정하여 차로별 정상 흐름을 구분

02 객체 이동의 방향과 지속성을 함께 추적

03 0.5~1.2 초 반대 흐름 유지 시 역주행 판정

04 객체 하나만 구역에서 정지하면 정차 판정

05 군집 객체가 느리게 움직이면 정체 판정



기능 시연





WatchTower-
AI

감사합니다